UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS





Laboratorio 3: Elicitación de requerimientos e historias de usuario – CAPACITRON

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Lisha Sabah Diaz Caceres

Alumnos:

- Andree Achahuanco Valenza
- Jose Ramiro Palomino Auquitayasi
- Carlos Rodrigo Rivera Solorzano
- George Ivanok Muñoz Castillo
- Medaly Lozano Llactahuaman

CUSCO - PERÚ

2026

Laboratorio 3: Elicitación de requerimientos e historias de usuario – CAPACITRON

El sistema CAPACITRON centraliza en una sola plataforma web la creación de eventos académicos, la gestión de inscripciones, la emisión de certificados digitales y la medición de la participación. Con ello busca reemplazar los formularios dispersos, las listas en papel y los certificados manuales, que generan duplicidad, pérdida de datos y sobrecarga administrativa (Achahuanco Valenza et al., 2026).

Este laboratorio tiene como objetivo identificar y documentar los requerimientos funcionales del sistema mediante historias de usuario y construir el Product Backlog inicial. Las historias de usuario siguen el formato propuesto por Cohn (2004) y el Product Backlog se entiende como la lista ordenada de lo que necesita el producto (Schwaber & Sutherland, 2020). El documento presenta las funcionalidades identificadas, catorce historias con sus criterios de aceptación y el backlog priorizado según el método MoSCoW.

Identificación de funcionalidades

A partir de la visión, los interesados y el Lean Canvas de CAPACITRON se identificaron catorce funcionalidades:

1. Registro e inicio de sesión de usuarios (organizadores, asistentes y ponentes).
2. Creación y publicación de eventos.
3. Inscripción a eventos.
4. Pagos en línea (PayPal, Yape y Plin).
5. Control de cupos y lista de espera.
6. Recordatorios automáticos por correo o notificación.
7. Registro de asistencia con código QR.
8. Emisión de certificados digitales.

9. Verificación pública de certificados.
10. Reportes y métricas de participación en tiempo real.
11. Gestión de ponentes y programa del evento.
12. Enlace a videoconferencia para eventos virtuales.
13. Panel de administración de planes, usuarios e instituciones.
14. Encuesta de satisfacción posterior al evento.

Historias de usuario y criterios de aceptación

Cada historia sigue el formato «Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]» y se detalla con su descripción, precondiciones, criterios de aceptación, reglas de negocio y dependencias. Los criterios se redactan en formato «Dado que… cuando… entonces…» para que cada uno pueda verificarse con una prueba. Los plazos, límites y porcentajes indicados son valores iniciales propuestos que el equipo puede ajustar.

HU-01: Registro de usuarios

Historia. Como asistente, quiero registrarme con mi correo y una contraseña, para acceder a la plataforma e inscribirme en eventos.

Descripción. Permite que una persona cree su cuenta en CAPACITRON con rol de asistente, organizador o ponente, de modo que su identidad quede asociada a inscripciones, pagos y certificados. Evita registros duplicados y protege los datos personales.

Precondiciones. La persona aún no tiene una cuenta en el sistema.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el correo no está registrado, cuando el usuario completa nombres, correo y una contraseña válida y envía el formulario, entonces el sistema crea la cuenta en estado «pendiente de confirmación».

- CA-02. Dado que el correo ya existe, cuando el usuario intenta registrarse con él, entonces el sistema muestra un mensaje de error y no crea otra cuenta.
- CA-03. Dado que la cuenta fue creada, cuando termina el registro, entonces el sistema envía un correo con un enlace de confirmación válido por 24 horas.
- CA-04. Dado que la contraseña tiene menos de 8 caracteres o no combina letras y números, cuando el usuario envía el formulario, entonces el sistema la rechaza e indica los requisitos.
- CA-05. Dado que el usuario abre el enlace de confirmación vigente, cuando la página carga, entonces la cuenta pasa a «activa» y puede iniciar sesión.

Reglas de negocio. La contraseña se almacena cifrada. Solo se recogen los datos personales necesarios y el usuario acepta la política de privacidad al registrarse. Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión la cuenta se bloquea por 15 minutos.

Dependencias. Ninguna; es la base de las demás historias.

Prioridad y estimación. Must; 3 puntos de historia; sprint 1.

HU-02: Crear evento

Historia. Como coordinador académico, quiero crear un evento indicando nombre, fecha, modalidad, cupos y costo, para difundirlo y recibir inscripciones.

Descripción. Permite definir un evento con su nombre, descripción, fecha y hora, modalidad (presencial, virtual o mixta), cupos y costo, y publicarlo en el catálogo para recibir inscripciones.

Precondiciones. El usuario tiene sesión iniciada con rol de organizador o coordinador.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que faltan campos obligatorios, cuando el organizador intenta guardar, entonces el sistema resalta los campos faltantes y no guarda el evento.
- CA-02. Dado que los datos son válidos, cuando el organizador elige «Guardar borrador», entonces el evento se guarda y no es visible para el público.
- CA-03. Dado que el evento está en borrador, cuando el organizador lo publica, entonces aparece en el catálogo con su fecha, modalidad, cupos y costo.
- CA-04. Dado que la fecha de inicio es anterior a la fecha actual, cuando el organizador intenta publicar, entonces el sistema lo impide y muestra el motivo.
- CA-05. Dado que el evento no tiene inscritos, cuando el organizador edita sus datos, entonces los cambios se guardan y se reflejan en el catálogo.

Reglas de negocio. El costo puede ser cero (evento gratuito). El enlace de un evento virtual se agrega con la HU-12. Un evento con inscritos no se elimina, solo se cancela.

Dependencias. HU-01.

Prioridad y estimación. Must; 5 puntos de historia; sprint 1.

HU-03: Inscripción a evento

Historia. Como estudiante, quiero inscribirme en un evento desde cualquier dispositivo, para asegurar mi participación sin llenar formularios dispersos.

Descripción. Permite que un estudiante o una persona del público general se inscriba en un evento publicado desde computadora o celular, reemplazando los formularios dispersos y las listas en papel.

Precondiciones. El usuario tiene sesión iniciada y el evento está publicado con cupos disponibles.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que hay cupos y el usuario no está inscrito, cuando pulsa «Inscribirme» y confirma sus datos, entonces el sistema registra la inscripción.
- CA-02. Dado que el usuario ya está inscrito, cuando intenta inscribirse otra vez en el mismo evento, entonces el sistema se lo impide y le muestra su inscripción existente.
- CA-03. Dado que la inscripción fue registrada, cuando termina el proceso, entonces se muestra una confirmación en pantalla y se envía un correo con los datos del evento.
- CA-04. Dado que la inscripción fue registrada, cuando se consulta el evento, entonces los cupos disponibles disminuyen en uno.
- CA-05. Dado que el evento tiene costo, cuando el usuario se inscribe, entonces la inscripción queda «pendiente de pago» hasta completar la HU-04.

Reglas de negocio. El usuario puede cancelar su inscripción hasta 24 horas antes del evento y su cupo se libera. El formulario se adapta a pantallas de celular y de computadora.

Dependencias. HU-01, HU-02.

Prioridad y estimación. Must; 5 puntos de historia; sprint 1.

HU-04: Pago en línea

Historia. Como asistente, quiero pagar mi inscripción con Yape, Plin o PayPal, para confirmar mi cupo de forma rápida y segura.

Descripción. Permite pagar la inscripción con Yape, Plin o PayPal para confirmar el cupo, y entrega un comprobante. Atiende el riesgo de fallos en la integración con plataformas de pago identificado en la Guía 2.

Precondiciones. La inscripción está «pendiente de pago» en un evento con costo.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que la inscripción está pendiente, cuando el usuario elige un medio de pago y la plataforma confirma el cobro, entonces la inscripción pasa a «confirmada».
- CA-02. Dado que el pago fue confirmado, cuando termina la transacción, entonces el sistema genera un comprobante descargable y lo envía por correo.
- CA-03. Dado que la plataforma de pago rechaza el cobro o no responde, cuando ocurre el error, entonces la inscripción sigue pendiente y el usuario ve un mensaje claro con la opción de reintentar.
- CA-04. Dado que el pago quedó sin confirmar durante 30 minutos, cuando vence ese plazo, entonces el sistema libera el cupo reservado.
- CA-05. Dado que se registró un pago, cuando el organizador revisa los reportes, entonces el monto aparece asociado a la inscripción y al evento.

Reglas de negocio. El sistema no almacena números de tarjeta ni credenciales de pago; los gestiona la plataforma externa. Cada transacción queda registrada para su conciliación. El cupo se reserva mientras el pago está pendiente.

Dependencias. HU-03, HU-05.

Prioridad y estimación. Must; 8 puntos de historia; sprint 2.

HU-05: Control de cupos

Historia. Como organizador, quiero que el sistema limite las inscripciones al cupo máximo, para evitar sobrecupo en el evento.

Descripción. Controla que las inscripciones no superen el cupo máximo del evento y ofrece una lista de espera ordenada, de modo que el aforo se respete y no se pierdan cupos liberados.

Precondiciones. El evento está publicado y tiene un cupo máximo definido.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que los cupos se agotaron, cuando un usuario intenta inscribirse, entonces el sistema bloquea la inscripción y le ofrece unirse a la lista de espera.
- CA-02. Dado que el usuario está en la lista de espera, cuando se libera un cupo, entonces el sistema notifica por correo al primero de la lista.
- CA-03. Dado que se notificó a un usuario de la lista, cuando pasan 24 horas sin que confirme, entonces el cupo pasa al siguiente de la lista.
- CA-04. Dado que dos usuarios intentan tomar el último cupo a la vez, cuando ambos envían la inscripción, entonces solo uno la completa y el otro pasa a la lista de espera.
- CA-05. Dado que el organizador consulta el evento, cuando abre el panel, entonces ve los cupos totales, ocupados y disponibles, y la cantidad de personas en espera.

Reglas de negocio. La lista de espera se ordena por fecha y hora de solicitud. Si el organizador amplía el cupo, se notifica automáticamente a quienes esperan.

Dependencias. HU-02, HU-03.

Prioridad y estimación. Must; 3 puntos de historia; sprint 2.

HU-06: Recordatorios automáticos

Historia. Como asistente, quiero recibir recordatorios antes del evento, para no olvidar la fecha, la hora y el enlace o lugar.

Descripción. Envía recordatorios automáticos con la información clave del evento para reducir olvidos e inasistencias.

Precondiciones. La inscripción está confirmada y el evento tiene fecha futura.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que faltan 24 horas para el evento, cuando se cumple ese plazo, entonces el sistema envía un recordatorio al inscrito.
- CA-02. Dado que falta 1 hora para el evento, cuando se cumple ese plazo, entonces el sistema envía un segundo recordatorio.
- CA-03. Dado que se envía un recordatorio, cuando el usuario lo abre, entonces ve el nombre, la fecha, la hora, la modalidad y el lugar o enlace del evento.
- CA-04. Dado que el usuario desactivó los recordatorios, cuando se cumple el plazo, entonces el sistema no le envía mensajes.
- CA-05. Dado que el organizador cambia la fecha, la hora o el enlace del evento, cuando guarda el cambio, entonces los recordatorios pendientes se reprograman con los datos nuevos.

Reglas de negocio. Las horas se calculan con la hora de Perú (UTC-5). No se envían recordatorios a inscripciones canceladas ni a personas en lista de espera.

Dependencias. HU-03; HU-12 para incluir el enlace virtual.

Prioridad y estimación. Should; 3 puntos de historia; sprint 3.

HU-07: Registro de asistencia con QR

Historia. Como organizador, quiero registrar la asistencia escaneando un código QR, para eliminar las listas en papel y medir la participación real.

Descripción. Genera un código QR único por inscrito y permite escanearlo en el ingreso para registrar la asistencia. Sustituye las listas en papel y aporta datos confiables para emitir certificados.

Precondiciones. La inscripción está confirmada y el evento está en curso.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que la inscripción está confirmada, cuando el usuario accede a su inscripción, entonces puede ver y descargar su código QR único.
- CA-02. Dado que el QR es válido y no se ha usado, cuando el organizador lo escanea, entonces el sistema registra la asistencia con fecha y hora y muestra el nombre del asistente.
- CA-03. Dado que el QR ya fue registrado, cuando se escanea otra vez, entonces el sistema avisa que la persona ya ingresó y no duplica el registro.
- CA-04. Dado que el QR no corresponde al evento o a una inscripción confirmada, cuando se escanea, entonces el sistema lo rechaza con un mensaje claro.
- CA-05. Dado que el organizador consulta la asistencia, cuando abre la lista del evento, entonces ve en tiempo real quiénes ingresaron y a qué hora.

Reglas de negocio. Cada QR es de un solo uso por evento y contiene solo un identificador, sin datos personales. Solo los organizadores del evento pueden registrar asistencia.

Dependencias. HU-03; HU-04 si el evento es de pago.

Prioridad y estimación. Must; 5 puntos de historia; sprint 2.

HU-08: Emisión de certificados digitales

Historia. Como asistente, quiero descargar mi certificado digital al finalizar el evento, para acreditar mi participación sin trámites manuales.

Descripción. Emite certificados digitales en PDF a quienes cumplen el porcentaje mínimo de asistencia, con un código de verificación, para eliminar el trámite manual.

Precondiciones. El evento finalizó y la asistencia está registrada.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el asistente cumplió el porcentaje mínimo de asistencia definido por el organizador, cuando el evento finaliza, entonces el certificado queda disponible para descargar.
- CA-02. Dado que el asistente no cumplió ese porcentaje, cuando intenta descargar, entonces el sistema le indica que no es elegible y explica el motivo.
- CA-03. Dado que se genera el certificado, cuando se visualiza, entonces incluye el nombre del titular, el nombre del evento, la fecha, la duración, la firma del organizador y un código QR de verificación.
- CA-04. Dado que el certificado está disponible, cuando el usuario lo descarga, entonces obtiene un archivo PDF con un código único.
- CA-05. Dado que se emitió un certificado, cuando el organizador lo consulta, entonces puede ver su estado y revocarlo indicando un motivo que queda registrado.

Reglas de negocio. El porcentaje mínimo (por ejemplo, 80 %) lo define el organizador al crear el evento. Cada certificado tiene un código único e irrepetible. Un certificado revocado se muestra como inválido en la verificación.

Dependencias. HU-07; se complementa con la HU-09.

Prioridad y estimación. Must; 8 puntos de historia; sprint 3.

HU-09: Verificación de certificados

Historia. Como entidad certificadora o empleador, quiero verificar la autenticidad de un certificado mediante su código o QR, para confirmar que es válido.

Descripción. Permite que terceros (empleadores, entidades certificadoras, colegios profesionales) comprueben si un certificado es auténtico. Responde al riesgo de falta de validez oficial de los certificados identificado en la Guía 2.

Precondiciones. Existe un certificado emitido por la plataforma.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el visitante tiene el código o el QR, cuando lo ingresa o lo escanea en la página de verificación, entonces el sistema muestra el titular, el evento, la fecha y el estado «válido».
- CA-02. Dado que el código no existe, cuando se consulta, entonces el sistema muestra «certificado no encontrado» sin revelar datos de otros certificados.
- CA-03. Dado que el certificado fue revocado, cuando se consulta, entonces el estado mostrado es «inválido» y se indica la fecha de revocación.
- CA-04. Dado que el visitante no tiene cuenta, cuando usa la verificación, entonces puede hacerlo sin iniciar sesión.
- CA-05. Dado que se hacen consultas repetidas con códigos inventados, cuando se supera un límite de intentos, entonces el sistema bloquea temporalmente al solicitante.

Reglas de negocio. Solo se muestran los datos mínimos del titular (nombre y evento). Cada consulta queda registrada.

Dependencias. HU-08.

Prioridad y estimación. Must; 5 puntos de historia; sprint 3.

HU-10: Reportes de participación

Historia. Como coordinador académico, quiero ver métricas de inscritos, asistentes y pagos en tiempo real, para evaluar el éxito del evento y decidir mejoras.

Descripción. Ofrece al coordinador un panel con métricas de inscritos, asistentes, pagos y satisfacción para evaluar cada evento y tomar decisiones de mejora.

Precondiciones. El evento tiene al menos una inscripción y el usuario tiene rol de organizador.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el organizador abre el panel, cuando este carga, entonces ve los inscritos, los asistentes, el porcentaje de asistencia y el ingreso total.
- CA-02. Dado que llega una nueva inscripción, pago o asistencia, cuando ocurre, entonces las cifras se actualizan sin recargar la página.
- CA-03. Dado que el organizador necesita un respaldo, cuando elige exportar, entonces obtiene el reporte en Excel o PDF.
- CA-04. Dado que el organizador filtra por fechas, modalidad o evento, cuando aplica el filtro, entonces el panel muestra solo esos datos.
- CA-05. Dado que un usuario sin rol de organizador intenta ver el panel, cuando accede, entonces el sistema le niega el acceso.

Reglas de negocio. Los reportes consideran solo pagos confirmados. Cada organizador ve únicamente los datos de sus propios eventos.

Dependencias. HU-03, HU-04, HU-07.

Prioridad y estimación. Should; 8 puntos de historia; sprint 4.

HU-11: Gestión de ponentes y programa

Historia. Como organizador, quiero registrar ponentes y el cronograma del evento, para que los asistentes conozcan el programa completo.

Descripción. Permite cargar a los ponentes con su foto y biografía, y ubicarlos en un cronograma que se publica en la página del evento.

Precondiciones. El evento ya fue creado por el organizador.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el organizador agrega un ponente, cuando guarda su nombre, foto y biografía, entonces el ponente aparece en la página del evento.
- CA-02. Dado que el organizador define sesiones con hora, título y ponente, cuando las guarda, entonces el cronograma se muestra ordenado por hora.
- CA-03. Dado que dos sesiones del mismo ponente se superponen en horario, cuando se intenta guardar, entonces el sistema advierte el cruce.
- CA-04. Dado que el organizador modifica el programa, cuando guarda el cambio, entonces se notifica por correo a los inscritos.
- CA-05. Dado que la foto supera el tamaño permitido o no es una imagen, cuando se sube, entonces el sistema la rechaza e indica el límite.

Reglas de negocio. Un evento puede tener varios ponentes y una sesión puede tener más de uno. Los datos del ponente se publican con su consentimiento.

Dependencias. HU-02.

Prioridad y estimación. Should; 5 puntos de historia; sprint 4.

HU-12: Eventos virtuales

Historia. Como docente ponente, quiero asociar un enlace de videoconferencia al evento, para dictar charlas en modalidad virtual.

Descripción. Permite asociar el enlace de la sala de videoconferencia (Zoom, Meet o Teams) a un evento virtual o mixto y compartirlo solo con los inscritos confirmados.

Precondiciones. El evento tiene modalidad virtual o mixta.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el ponente o el organizador pega un enlace válido de Zoom, Meet o Teams, cuando guarda, entonces el enlace queda asociado al evento.
- CA-02. Dado que el enlace no pertenece a una plataforma admitida, cuando se intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza.
- CA-03. Dado que el usuario tiene inscripción confirmada, cuando abre el evento, entonces puede ver el enlace.
- CA-04. Dado que el usuario no está inscrito o su pago está pendiente, cuando abre el evento, entonces no ve el enlace.
- CA-05. Dado que el evento tiene enlace, cuando se envían los recordatorios, entonces estos lo incluyen.

Reglas de negocio. Si la plataforma externa falla, el organizador puede reemplazar el enlace y los inscritos reciben el nuevo por correo.

Dependencias. HU-02, HU-06.

Prioridad y estimación. Should; 3 puntos de historia; sprint 4.

HU-13: Panel de administración

Historia. Como administrador de la plataforma, quiero gestionar instituciones, usuarios y planes (Básico, Pro y Enterprise), para controlar el uso y la facturación del sistema.

Descripción. Da al administrador control sobre las instituciones, los usuarios y los planes de suscripción (Básico, Pro y Enterprise), que sostienen el modelo de ingresos planteado en el Lean Canvas.

Precondiciones. El usuario tiene rol de administrador de la plataforma.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el administrador abre una institución o un usuario, cuando elige activar, suspender o editar, entonces el cambio se aplica de inmediato.
- CA-02. Dado que una cuenta está suspendida, cuando el usuario intenta iniciar sesión, entonces el sistema le niega el acceso y muestra el motivo.
- CA-03. Dado que una institución tiene un plan, cuando intenta usar una función fuera de ese plan, entonces el sistema se lo impide y le sugiere mejorar de plan.
- CA-04. Dado que el administrador cambia un plan, cuando guarda, entonces los nuevos límites rigen desde ese momento.
- CA-05. Dado que se realiza una acción administrativa, cuando termina, entonces se registra en un historial con autor, fecha y detalle.

Reglas de negocio. Las acciones administrativas no se pueden borrar del historial. Solo el administrador puede cambiar roles.

Dependencias. HU-01.

Prioridad y estimación. Could; 8 puntos de historia; sprint 5.

HU-14: Encuesta de satisfacción

Historia. Como organizador, quiero enviar una encuesta breve a los asistentes al terminar el evento, para recoger retroalimentación y mejorar futuras ediciones.

Descripción. Recoge la opinión de los asistentes al terminar el evento y resume los resultados para mejorar las ediciones futuras.

Precondiciones. El evento finalizó y tiene asistentes registrados.

Criterios de aceptación.

- CA-01. Dado que el evento finalizó, cuando se cumple el cierre, entonces el sistema envía la encuesta a los asistentes registrados.
- CA-02. Dado que el asistente responde, cuando envía la encuesta, entonces su respuesta se guarda y no puede responder dos veces.
- CA-03. Dado que el organizador activó el modo anónimo, cuando consulta los resultados, entonces no ve quién dio cada respuesta.
- CA-04. Dado que hay respuestas, cuando el organizador abre el panel de reportes, entonces ve promedios y gráficos por pregunta.
- CA-05. Dado que pasaron 7 días desde el envío, cuando vence ese plazo, entonces la encuesta se cierra.

Reglas de negocio. La encuesta tiene un máximo de 10 preguntas con escala de 1 a 5 y un campo de comentarios opcional.

Dependencias. HU-07, HU-10.

Prioridad y estimación. Could; 3 puntos de historia; sprint 5.

Product Backlog inicial

El backlog prioriza primero el flujo mínimo que aporta valor (crear evento, inscribirse, pagar, asistir y certificar), porque ataca directamente el problema de la visión: formularios dispersos y certificados manuales. La Tabla 1 resume el orden, la prioridad MoSCoW, la estimación y el sprint propuesto.

Tabla 1
Product Backlog inicial de CAPACITRON

Orden	*ID*	*Historia*	*Prioridad*	*Puntos*	*Sprint*
1	HU-01	Registro de usuarios	Must	3	1
2	HU-02	Crear evento	Must	5	1
3	HU-03	Inscripción a evento	Must	5	1
4	HU-05	Control de cupos	Must	3	2
5	HU-04	Pago en línea	Must	8	2
6	HU-07	Asistencia con QR	Must	5	2
7	HU-08	Certificados digitales	Must	8	3
8	HU-09	Verificación de certificados	Must	5	3
9	HU-06	Recordatorios automáticos	Should	3	3
10	HU-10	Reportes de participación	Should	8	4
11	HU-12	Eventos virtuales	Should	3	4
12	HU-11	Gestión de ponentes y programa	Should	5	4
13	HU-13	Panel de administración	Could	8	5
14	HU-14	Encuesta de satisfacción	Could	3	5

Nota. Los puntos de historia usan la escala de Fibonacci y son una estimación inicial que el equipo debe validar.

Dos historias responden de forma directa a riesgos de la Guía 2: HU-09 atiende la falta de validez oficial de los certificados emitidos y HU-04 atiende los fallos de integración con plataformas de pago. Por eso ambas se ubican en los primeros sprints.

Conclusiones

Se documentaron catorce funcionalidades de CAPACITRON y se redactaron sus historias de usuario con criterios de aceptación verificables. El backlog resultante cumple el mínimo de diez historias y ordena el trabajo en cinco sprints, con las funciones esenciales concentradas en los tres primeros.

Los criterios de aceptación permiten comprobar cuándo una historia está terminada y reducen el riesgo de cambios de alcance señalado en la Guía 2. El siguiente paso es que el equipo valide las estimaciones y cargue el backlog en una herramienta como Jira o Trello.

Referencias

Achahuanco Valenza, A., Palomino Auquitayasi, J. R., & Rivera Solorzano, C. R. (2026). *Guía 2: Agile inception* [Trabajo académico]. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html